SteelScan 智检系统

数据增长与跨工厂泛化训练说明

—— 含训练数据来源、公开网址、训练方法与准确率 ——

项目	内容
文档版本	V1.0
生成日期	2026-10-31
训练数据	NEU-DET（六类）+ Severstal 跨厂辅助预训练数据
准确率口径	NEU-DET 独立测试集 270 张（未参与训练/调参）
文档性质	技术说明材料（不含学校、姓名、导师等身份信息）

结论速览：本次用“不同工厂/来源”的 Severstal 数据做预训练，再在 NEU-DET 六类上微调。基线（只用 NEU-DET）测试集 mAP50=0.8057；新模型测试集 mAP50=0.8223。

一、为什么要做数据增长与泛化

基线模型只使用 NEU-DET 一个来源的 1800 张图片训练。真实工厂的相机、光照、钢材批次和缺陷标注习惯都可能不同，单来源模型的跨厂稳定性有限。本次目标不是“刷一个更高的测试集分数”，而是：① 引入不同来源的工厂数据；② 用跨域预训练 + 目标域微调提升特征泛化；③ 用同一测试集如实比较，不虚构准确率。

二、训练数据来源与公开网址（重点）

本次训练涉及的数据来源如下。表中“本次用途”写清了哪些真的参与了训练，哪些只是调研/备选，避免把“查到的网址”冒充成“训练数据”。

数据集	来源 / 网址	来源属性	规模/类别	本次用途
NEU-DET	https://faculty.neu.edu.cn/songkc/en/zdylm/263265/list/index.htm	东北大学公开数据集（实验室/公开数据）	1800 张 200×200；6 类；4189 框	✅ 目标域：六类训练/验证/测试
Severstal Steel Defect Detection	Kaggle: https://www.kaggle.com/competitions/severstal-steel-defect-detection ModelScope 镜像: https://www.modelscope.cn/datasets/Voxel51/severstal_steel_defects	另一家钢厂（Severstal）产线图像；4 类缺陷标注（掩码）	镜像中 6465 张 1600×256；2461 张带缺陷；7455 个框	✅ 跨厂辅助预训练（二分类“缺陷”检测）
X-SDD	https://ieee-dataport.org/documents/x-sdd	IEEE DataPort 公开入口（需账号/登录）	热轧带钢缺陷数据集（文献常用）	⏳ 调研备用；本次未下载，建议下一步获取
GC10-DET	https://datasetninja.com/gc10-det	金属表面缺陷公开数据集	10 类，类别体系与 NEU-DET 不同	❌ 未使用：类别无法一一映射到本项目 6 类
NEU-CLS	https://figshare.com/articles/dataset/NEU-CLS/28903550	东北大学公开分类数据集	6 类图像级分类，无检测框	❌ 未使用：缺少检测框，不能直接训练检测器
关于“不同工厂”的准确表述：NEU-DET 是高校公开数据；Severstal 是另一家钢铁企业的产线数据，来源、图像尺寸和缺陷标注体系都不同，属于真实的跨来源/跨厂域数据。但由于 Severstal 只有 4 类缺陷、与 NEU-DET 六类不完全对应，本次把它当“辅助预训练域”，而不是直接合并成六类训练集。这样既不造假，也能利用跨厂特征。				

三、数据增长：从 1800 张到 8265 张

数据项	NEU-DET	Severstal（辅助）	合计/说明

图像总数	1800	6465	8265 张（可用图像）
标注框	4189	7455（由掩码转框）	11644 个
训练图像	1380（最终候选：原 train+val 重划分；基线为 1260 train）	5819（train）	7199 张参与训练（不含验证）
验证图像	150（最终候选）	646	—
测试图像	270（test，未参与训练）	不使用	只用于最终准确率
类别	6 类（契约顺序）	4 类（掩码）	辅助域用二分类“缺陷”

说明：Severstal 的掩码通过连通域转换成边界框（面积≥30 像素），图像尺寸统一 letterbox 到 640；NEU-DET 与 Severstal 的图像/标签绝不跨集合混用，测试集 270 张从未参与训练或选模。

四、训练方案（可复现）

阶段	数据	设置	结果
阶段 1：跨厂预训练	Severstal 5819 train / 646 val	YOLO26n，二分类 defect，20 epochs，imgsz=640，batch=16，seed=0	val mAP50=0.4503（辅助域，非本项目六类精度）
阶段 2：目标域微调（最终候选）	NEU-DET 原 train+val 重划分：1380 train / 150 val	从阶段 1 best.pt 初始化；120 epochs，imgsz=640，batch=8，lr0=0.01，cos_lr=True，标准增强，seed=0	NEU test mAP50=0.8223
对照：跨厂初始化（原划分）	NEU-DET 1260 train / 270 val	从阶段 1 best.pt 初始化；120 epochs，其余同基线	NEU test mAP50=0.8043（未超过基线，未部署）
对照：基线	NEU-DET 1260 train / 270 val	YOLO26n 从 COCO 预训练初始化；120 epochs，其余同基线	NEU test mAP50=0.8057
消融：强增强	NEU-DET	从阶段 1 权重 + 强增强（HSV/旋转/混合/擦除/多尺度）；提前停止	第 34 轮 val mAP50=0.678（基线同期 0.721），精度落后，未采用

复现命令（项目根目录）：

```
python scripts/train_severstal_aux.py
python scripts/finetune_neu.py --init runs/severstal_bin/weights/best.pt --name n640_ft_sev_std --epochs 120 --lr0 0.01
python scripts/evaluate.py --weights runs/n640_ft_sev_std/weights/best.pt --imgsz 640 --out runs/eval_n640_ft_sev_std.json
```

五、准确率结果（重点看这里）

指标（NEU-DET test 270 张）	基线（NEU only）	最终候选（跨厂初始化 +

		train+val)
mAP50	0.8057	0.8223
mAP50-95	0.4669	0.4722
Precision	0.7579	0.8016
Recall	0.7656	0.7453
图片级检出率	97.41%	98.15%
图片级漏检率	2.59%	1.85%
GPU 平均时延	7.18ms	7.94ms

逐类 AP50 对比：

类别	基线 AP50	新模型 AP50	变化
crazing	0.4896	0.5649	+0.0753
inclusion	0.8491	0.8420	-0.0071
patches	0.9505	0.9455	-0.0050
pitted_surface	0.8780	0.8559	-0.0221
rolled-in_scale	0.7278	0.7744	+0.0466
scratches	0.9390	0.9508	+0.0118
准确率口径：以上均为 NEU-DET 独立测试集 270 张的 COCO 评测结果，未用于训练/选模；Severstal 辅助域只有 4 类掩码，不能直接计算“六类跨厂准确率”。本文不把辅助域二分类 mAP（0.4503）冒充成六类精度。			

补充对照：仅用原 NEU 划分、跨厂初始化微调的模型测试集 mAP50=0.8043、漏检率=3.33%，未超过基线，因此没有部署为线上模型。

结论：新模型 mAP50 高于基线 0.0166，已采用并部署到后端/魔搭演示；模型仍保留基线作为回退。

六、泛化分析与诚实结论

- **数据层面：**本次使用的是“不同来源/不同工厂”的 Severstal 公开数据，不是实验室复制的 NEU 图片；
- **方法层面：**跨厂预训练让模型先学通用缺陷纹理与定位，再在目标域微调；但 Severstal 只有 4 类、与六类体系不一致，因此只能做辅助预训练，不能直接合并六类标签；
- **消融结果：**强增强在 NEU 域内 val mAP50 明显低于基线（第 34 轮 0.678 对 0.721），说明“模拟域差异”并不必然提升目标域分数；本次未采用；
- **局限：**没有真实工厂的六类标注数据，无法计算“跨厂六类准确率”；这是本次最大的限制，也是下一步最该补的数据（X-SDD 或产线实拍标注）。
- **失败实验：**权重平均（model soup）尝试失败：基线 + 跨厂模型朴素平均后测试 mAP50 仅 0.29，远低于两者，未采用；权重融合需要同源初始化或更精细策略。

七、下一步建议（按性价比排序）

- **补数据**：拿到 X-SDD 或产线六类标注数据（哪怕是少量），做目标域微调和跨厂测试；
- **现场验证**：对真实产线做小批量盲测，按批次/相机记录误差，再校准阈值；
- **半监督**：用无标注的工厂图像做自监督/伪标签，再人工审核，逐步扩充数据；
- **上线纪律**：保留基线模型作回退，任何新模型上线前必须通过同一测试集验收，不能“盲更”。

八、复现文件与数据链接

内容	路径/链接
NEU-DET 官方入口	https://faculty.neu.edu.cn/songkc/en/zdylm/263265/list/index.htm
Severstal Kaggle 竞赛	https://www.kaggle.com/competitions/severstal-steel-defect-detection
Severstal ModelScope 镜像	https://www.modelscope.cn/datasets/Voxel51/severstal_steel_defects
X-SDD（备选）	https://ieee-dataport.org/documents/x-sdd
数据转换脚本	scripts/prepare_severstal_aux.py
预训练脚本	scripts/train_severstal_aux.py
微调脚本	scripts/finetune_neu.py
评测脚本	scripts/evaluate.py
基线评测	runs/eval_n640.json
跨厂原划分评测	runs/eval_n640_ft_sev_std.json
最终候选评测	runs/eval_n640_plus_sev_std.json

免责声明：本文数据截至 2026-10-31；公开数据集上的指标不代表真实产线性能，系统不构成检测效果或商业收益承诺；数据使用请遵守原数据集许可与竞赛条款。